

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Daniel Shoji Cornejo Fujita

Maria Eduarda Oliveira

Maysa Vieira da Silva

Rodrigo Makoto Gonçalves Kanezuka

Thainá Bezerra Lima

PROJETO DO JOGO
LÓGICA DE TURING

SÃO PAULO

2026

IFSP INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Projeto de Jogo do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131, do IFSP Instituto Federal de São Paulo, realizado sob orientação da professora Miyuki.

SÃO PAULO

2026

Dedicamos este trabalho às famílias e aos moradores que confiam diariamente no SUS e que enfrentam desafios em busca de um atendimento ideal. Também dedicamos a todos aqueles que lutam por um sistema mais acessível e humano, e que está pesquisa contribua para a compreensão da sua relevância e inspire iniciativas que fortaleçam um sistema de saúde melhor.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

OBJETIVOS 6

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7

1.1 Jogos educativos e Gamificação 7

1.2 Fundamentos de Game Design 7

1.3 Tecnologias e Ferramentas 9

10

CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÃO DO JOGO

2.1 Visão Geral do Jogo 12

2.2 História e Narrativa 12

2.2.1 Personagens 13

2.2.2 StoryBoard 14

2.3 Mecânicas e Regras de Jogabilidade 14

2.4 Level Design 14

2.5 Direção de Arte e Som 14

CAPÍTULO 3 - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO 14

3.1 Arquitetura do Sistema 15

15

3.2 Interação Interdisciplinar

3.3 Implementação do protótipo 15

CAPÍTULO 4 - TESTES E RESULTADOS 15

4.1 Metodologia dos testes 15

4.2 Análise dos resultados

16

4.3 Ajustes e melhorias Realizadas

16

CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

5.2 Dificuldades Encontradas 18

5.3 Possíveis alterações 18

18

PÓS-TEXTUAIS 18

19

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19

19

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria de jogos eletrônicos se estabeleceu como a principal vertente do entretenimento global, destacando-se pelo alto faturamento, avanços tecnológicos e transformações no modo como as pessoas interagem. Atualmente, essa mudança impacta diretamente a educação, com a nova geração de estudantes cada vez mais conectada à tecnologia, os jogos têm disputado a atenção com o ambiente escolar.

Portanto, torna-se necessário transformar esse cenário. Com o surgimento contínuo de novas tecnologias, a tendência é que essa competição se intensifique. Diante desse contexto, a criação de jogos educativos surge como uma solução didática e promissora.

Nesse contexto, os estudantes do 1.º ano do Ensino Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas realizam um projeto de jogo que conecta a educação ao universo gamer. A iniciativa permite que os estudantes deixem de ser apenas usuários e se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento, exigindo a integração das disciplinas do curso técnico — tais como game design, arquitetura de computadores, arte visual, ferramentas de desenvolvimento, desenvolvimento web e linguagens de programação.

Nessa fusão entre tecnologia e linguagem educacional, este Game Design Document (GDD) apresenta a especificação técnica, conceitual e artística para o desenvolvimento do jogo Lógica de Turing. O título pertence ao gênero educativo, projetado para ser disponibilizado no GitHub, desenvolvido no motor gráfico GameMaker e direcionado ao público-alvo de jovens do ensino médio e jovens adultos que buscam desafios instigantes.

A proposta central de Lógica de Turing é explorar o raciocínio lógico dos estudantes, propondo desafios baseados nos conteúdos de Arquitetura de Computadores, Lógica de Programação e Matemática, aliados a uma narrativa vinculada à história de Alan Turing para promover o conhecimento histórico sobre o "pai da computação". Por meio de uma dinâmica de jogabilidade, level design progressivo e uma identidade estética histórica, o projeto visa entregar uma experiência divertida e educativa, na qual cada mecânica projetada atenda aos objetivos teóricos estabelecidos nesta documentação.

Como documento orientador do projeto, este GDD cumpre o propósito de formalizar os requisitos de design, sistematizar as regras e dinâmicas do sistema, bem como orientar a produção dos ativos visuais, sonoros e de programação necessários para a execução do produto final.

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver o jogo educativo Lógica de Turing, direcionado a jovens do Ensino Médio e jovens adultos, relacionando conceitos de Arquitetura de Computadores, Lógica de Programação e Matemática a uma narrativa que conecta a atualidade à história de Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Pilar de Game Design & Mecânicas

- Pilar Artístico e Narrativo

Pilar Artístico: O Contraste entre a Lógica Neon e a Madeira Analógica

- **Pixel Art Dualista (Cyberpunk vs. Vintage War):** A estética visual é dividida para reforçar a dualidade dos protagonistas. O ambiente e os elementos do Alan (presente) usam **Ciano Neon, Vermelho Urbano** e luzes de LEDs/monitores. O ambiente do Theo (passado/1943) utiliza tons terrosos, **Verde Militar, Madeira, Latão e Válvulas incandescentes**.
- **Tactilidade Visual (Interface Tátil):** As engrenagens da Enigma, os cabos do Hut 6 e as chaves da máquina Bombe possuem peso e detalhamento tátil em pixel art, fazendo o jogador sentir a resistência física dos aparelhos analógicos de época.
- **Trilha Sonora e Efeitos Dissonantes:** A música mistura o ritmo contínuo do synthwave/chiptune (moderno) com estalos de código Morse, cliques metálicos pesados e ruídos de rádio amador de 1943.

Pilar Narrativo: A Ponte entre o Hardware Humano e a Lógica de Código

- **Complementaridade de Gerações (Hardware vs. Software):** A história mostra que nem a tecnologia moderna nem o conhecimento antigo funcionam isoladamente. O avanço só ocorre quando a percepção física do Theo (hardware/geometria) se une ao raciocínio algorítmico do Alan (software/lógica).
- **Homenagem à Origem da Computação:** A narrativa desmistifica a tecnologia atual ao mostrar que os conceitos de *If/Else*, *Loops* e *Lógica Booleana* não nasceram nas telas de computador, mas no suor de Bletchley Park e nas invenções de Alan Turing durante a Segunda Guerra Mundial.
- **Evolução e Respeito Mútuo:** A jornada transforma os dois personagens: Alan aprende a desacelerar e respeitar a complexidade do mundo físico, enquanto Theo percebe que o futuro da mecânica está na velocidade dos algoritmos.

- Pilar Técnico e Pedagógico

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Jogos educativos

2.2 Fundamentos de Game Design

2.3 Tecnologias e Ferramentas

CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÃO DO JOGO

2.1 Visão Geral do Jogo

Nome do jogo: Turing´s Code

Gênero: Puzzle Adventure / Edutainment

Motor Gráfico: Puzzle Adventure 2D em Pixel Art

Linguagem de Programação utilizada: GML(GameMaker Language)

Público-alvo e Classificação Indicativa: Adolecente de 15 a jovens adultos.

2.2 História e Narrativa

PARTE 1

Era mais uma tarde como qualquer outra para Alan, ele tinha acabado de chegar da escola e não podia pensar em mais nada além de ir para o seu quarto e jogar, ele tinha passado a madrugada jogando mas nada como mais umas partidinhas a mais para ele chegar no pro do seu jogo, ele estava quase lá! dito e feito ele passou dos 12h às 15h45min jogando até que…sua mãe de novo estragou tudo.

Descrição do cenário: Mãe abre a porta com tudo, reclamando com o seu filho.

MÃE DE ALAN (ADA)

- Filho, já deu né, não basta já a madrugada você tem que passar a tarde inteira também?quando você vai dormir em?quando você vai viver?

ALAN TORRES

- Mas mãe eu preciso passar dessa fase para…

MÃE DE ALAN (ADA)

- nada disso, sai desse computador já!seu primo ja ja chega aí com o seu tio.
-

Descrição de cenário: Alan sai do computador bravo, sai a mãe e entra o Theo, primo do Alan com uma caixa misteriosa.

Depois de muito esforço Alan sai do seu jogo favorito para receber o seu primo, eles tinham uma boa relação porém o Theo nao era dos videogames…era dos jogos de velhos…gostava de jogos de tabuleiro, sempre que ia na casa de Alan ele ficava todo perdido em como jogar, mas quando se tratava de caças palavras ele era o mestre.

Theo tinha um poder de tirar Alan das telas , mas Alan nunca conseguia colocar Théo nas telas, era complicado com ele explicando referências do jogo, ele não queria sobre a história por trás..ele só queria saber da diversão…

Dessa vez não foi diferente das outras vezes Theo trouxe uma caixa, mas ela parecia tão velha, só que algo chamou atenção de Alan ela tinha um nome ENIGMA…Esse nome despertou algo em Alan que ele não sabia o que poderia ser , mas estava muito curioso para saber o que aquela caixa se tratava.

Descrição de cenário: Theo explica que caixa era aquela…Aqui o jogo pode ficar no modelo de duas telas, ou seja, a caixa enigma atrás e o primo do Alan explicando o que aquela caixa se trata.

Descrição de cenário: ***Tela dividida (Split Screen). Do lado esquerdo, close na caixa de madeira escura com letras desgastadas gravadas: ENIGMA. Do lado direito, Theo com os olhos brilhando de empolgação.***

THEO
- Você não tem noção do que é isso, Alan! Meu pai achou essa relíquia no sótão da casa do nosso avô. É uma réplica exata das máquinas de criptografia da Segunda Guerra Mundial!

ALAN
- Mano... é um caixote de madeira com botões. Cadê o cabo HDMI? Cadê a tela?Estou brincando… Como é que se joga isso?

THEO
- Exatamente, não se joga, se descobre, aqui o jogo é lógica pura, código de verdade! Na guerra, as pessoas usavam isso para mandar mensagens secretas, sendo quase impossível de se decifrar, se você errar algo tudo vira um fracasso.

Descrição de cenário: A tela volta ao normal. Alan se aproxima da mesa, fascinado contra a sua própria vontade. Ele toca nas teclas metálicas e pesadas da máquina. O som do clique é ecoante e mecânico. observa um papel estranho no fundo da caixa.

Alan não podia se conter como aquilo podia ser tão difícil, não para ele!Alan pega a caixa de seu primo e coloca na mesa, observando a caixa ele vê um papelzinho no fundo da caixa e pega mostrando para o seu primo, mas os dois nao entende nada, era uns padrões estranhos…mas nao tao estranhos, eles tinham a mesma escrita engraçada das teclas da enigma. Alan tinha que quebrar aquele enigma…

Descrição de cenário: Aqui começa a primeira missão do jogo, o jogador deve tocar nas telas que estão representadas nas teclas, ou seja, nas telas vão estar as letras presentes no papel, aqui não é para ser complicado e sim introdutório. Depois dessa fase temos o nome de Alan Turing, o Theo fica assustado e aparece no canto da tela junto com o Alan Torres, e a caixa fica atrás brilhando e dando várias engrenagens.

THEO (assustado)
- Alan! O que você fez?! As engrenagens não deveriam mexer sozinhas, isso é mecânico!

ALAN
- Eu só segui o padrão do bilhete! Theo... a caixa tá esquentando!

Descrição de cenário: Um zumbido elétrico toma conta do quarto. O ar ao redor da caixa Enigma começa a distorcer, parecendo uma falha de vídeo (glitch). Das sombras do quarto, ouve-se o som distante de transmissões de rádio antigas em código Morse e estática.

PARTE 2

Que viagem aconteceu no momento em que Alan e Theo mexeram no enigma, os dois se encontravam em uma época muito distante, um galpão escuro…cheio de papeis espalhados pelo chão, fios expostos e um som…esse que fez os dois acordarem de um soninho…

ALAN TORRES

- Que barulho foi esse…Mano...que lag foi esse? Onde é que a gente ta?

THEO

- Quantas perguntas ALAN!Espere...olha esses quadros de avisos, os mapas da Europa... e aquelas caixas ali no canto! São dezenas de máquinas Enigma!

Alan e Theo tinham se dado conta que aquilo não foi viagem da cabeça deles e sim foi uma viagem para outro lugar ou melhor para outra época…mas aquele som, parecia que não estavam sozinhos, os dois seguem o barulho…um homem estava no canto daquele galpão cheio de coisas ele parecia estar concentrado, eles se perguntavam se deviam falar com ele….Na verdade, enquanto eles se decidiam o homem já tinha observado eles, e agora estava caminhando até eles com um ar de mistério.

Descrição de cenário: O Alan Turing aparece na tela dando a primeira missão, lembrando que aqui vamos pular o diálogo entre eles para o jogo não ficar muito longo…mas podemos adicionar o final do diálogo para dar um contexto para os jogadores.

Descrição de cenário: A tela fica totalmente no Alan Turing, ele se vira com um fundo cheio de coisas de tecnologia atrás e com a máquina principal do jogo, a máquina Bombe. Ele é um homem com terno sob medida e com uma cara cansada.

ALAN TURING

- Quem são vocês? Como entraram em Bletchley Park? Não importa... Se vocês vieram parar aqui através do pulso de energia da Enigma, só há um jeito de voltarem para o tempo de vocês…

ALAN TORRES *(assustado)*

- Voltar pro nosso tempo?! Peraí... em que ano a gente tá?!

THEO

- Alan... é 1943! Nós viajamos para a Segunda Guerra Mundial!

ALAN TURING

- Exatamente. E para reativar o portal temporal que os trouxe, precisamos colocar a minha máquina, a *Bombe*, para funcionar em capacidade máxima. Mas há um problema: faltam as Válvulas de Comutação Mestra, e elas estão espalhadas e trancadas nos galpões do complexo. Preciso da ajuda de vocês para recuperá-las!

Depois de conversar com o Alan do passado Alan e Theo sabiam que a única maneira de voltarem a sua época era ajudar alan.eles deveriam percorrer os husts principais do Bletchley Park, passando pelo o hust 8 para encontrar a Válvula Alfa, hust 6 para encontrar a válvula Beta e por fim ir para a missão mais complicada…na Mansão do Bletchley para encontrar a Válvula Mestra! que iria ajudá- los a voltar para a casa.

PARTE 3

Após muito esforço Alan Torres e Theo conseguiram as válvulas e agora depois de enfrentarem a última missão, eles voltam ao galpão que se encontraram com Alan Turing,e entregaram a última válvula. Alan Turing impressionado pega e encaixa com precisão no coração da Bombe, é algo incrível acontece, as engrenagens da Bombe começam a girar, emitindo um brilho dourado e intenso.

Descrição de cenário: O foco fica na Bombe, criando um luz muito intensa e mudando de cenário. Alan aparece na tela e frase famosa dele aparece na tela: "As vezes, são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém pode imaginar".

A TELA FICA PRETA

Depois de muita aventura e missões complicadas, Alan Torres e Théo voltam para a casa, ainda está de manhã lá fora e os dois estão jogados na cama na mesma posição que se encontravam quando foram parar no galpão de Turing, mas eles estão ouvindo alguém chamando eles…

Descrição de cenário: letras aparecem na tela, com a fala da Ada.

MÃE DE ALAN (ADA)

- Theo, querido seu pai, está te chamando para ir embora!

THEO

- Ja!? mas tia…a gente nem conseguiu jogar nada!

MÃE DE ALAN(ADA)

- Não joram?Vocês passaram a tarde inteira jogando meninos!

Descrição de cena: A tela fica totalmente escura e aparece as letras A.T na tela,fim de jogo…

Para Alan e Theo aquilo passou apenas de um delírio…para Ada e Arthur mais uma tarde de jogo entre os meninos, mas para a história e Alan Turing foi mais uma conquista tecnológica.

2.2.1 Personagens

Alan Torres (MENTE LÓGICA)
Personagem principal

Idade: 13

Sexo: masculino

"**Se tem código, lógica ou padrão... eu consigo resolver!"**

HISTÓRIA E PERSONALIDADE

Alan representa a nova era da computação. Ele resolve problemas com velocidade e intuição lógica. Pode se atrapalhar um pouco quando o assunto exige mecânica antiga ou hardware sem tela, mas compensa com dinamismo, bom humor e reflexos rápidos.

NO JOGO ELE É

Papel no Grupo: O Hacker / Jogador nato

Período: Presente

Estilo Visual: Gamer/Cyberpunk moderno, estética vibrante de HQ/Scott ,Visual (jaqueta vermelha, tênis brancos, atitude energética).

PONTOS FORTES

Inteligência Prática / Computacional: ★★★★★

Conhecimento Histórico: ★★☆☆☆

Adaptação Analógica: ★☆☆☆☆

Agilidade Mental: ★★★★☆

Théo Torres (MENTE ANALÓGICA)

Personagem secundário

Idade: 14

Sexo: masculino

“Tudo o que é digital hoje já foi engrenagem, relé e circuito ontem."

HISTÓRIA E PERSONALIDADE

Theo é o ponto de equilíbrio entre o passado e o futuro. Ele entende como a tecnologia funciona "por baixo do capô" — de engrenagens de madeira e válvulas até os circuitos impressos atuais. É calmo, observador e focado. Serve como a ponte entre

NO JOGO ELE É

Papel no Grupo: O Elo Temporal / Engenheiro Híbrido

Período: Presente / 1943 (Ponte Temporal)

Estilo Visual: Retrô (suéter , camisa xadrez, fita e ferramentas manuais).

PONTOS FORTES

Inteligência Prática / Computacional: ★★★☆☆

Conhecimento Histórico: ★★★★☆

Adaptação Analógica: ★★★★★

Agilidade Mental: ★★★☆☆

HABILIDADES

Engenharia Reversa Analógica: Consegue reparar ou adaptar tecnologias antigas usando ferramentas manuais e improvisação.

Tradução Intertemporal: Consegue traduzir conceitos modernos de TI para a linguagem de máquinas mecânicas dos anos 1940 (e vice-versa).

2.3 Mecânicas e Regras de Jogabilidade

2.4 Level Design

2.5 Direção de Arte e Som

CAPÍTULO 3 -

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5 -

CAPÍTULO 6 - METODOLOGIA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aprendizagem baseada em jogos digitais - Marc Prensky - Editora Senac São Paulo, 10 de nov. de 2021 - 576 páginas